EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 35 MIN

La norme $|P(a)| + \int_0^1 |P'|$: équivalences et convergences

Soit $a \in \mathbb{R}$. Pour $P \in \mathbb{R}[X]$, on pose $N_a(P) = |P(a)| + \int_0^1 |P'(t)|\,dt$.

1. Établir que N_a est une norme sur $\mathbb{R}[X]$.
2. Justifier que, pour tous $a, b \in [0,1]$, les normes N_a et N_b sont équivalentes.
3. On considère la suite $P_n = \frac{X^n}{2^n}$. Pour quelle(s) norme(s) N_a peut-on affirmer que (P_n) converge ?
4. Montrer que pour $a \in [0,1]$ et $b \in]1, +\infty[$, les normes N_a et N_b ne sont pas équivalentes.